

Chapitre 4 – Exercices

Probabilités conditionnelles

Exercice 1 :

On considère des événements C , N , T , F et I d'un même univers Ω , et on a :

$$P(C) = 0,2 \quad P(T) = 0,4 \quad P(N) = 0,3 \quad P(F) = \frac{5}{7} \quad P_I(N) = 0,1$$

$$P(I) = 0,8 \quad P(C \cap T) = 0,25 \quad P(T \cap F) = \frac{1}{5} \quad P(C \cap N) = 0,25$$

- 1) Calculer $P_T(C)$.
- 2) Calculer $P_F(T)$.
- 3) Calculer $P_N(C)$.
- 4) **Bonus** : Calculer $P(N \cap I)$.

Exercice 2 : Bilingue en entreprise

Dans une entreprise on compte 250 employés. 70% d'entre eux parlent anglais, et parmi ces employés, 20% sont des cadres. Parmi les employés qui ne sont pas des cadres, 38 ne parlent pas anglais.

- 1) Compléter à l'aide de l'énoncé le tableau suivant.

	Cadres	Non cadres	Total
Parlent anglais			
Ne parlent pas anglais			
Total			250

On choisit au hasard un-e employé-e de cette entreprise, et on note les événements suivants :

- C : « L'employé-e est un-e cadre » ;
- A : « L'employé-e parle anglais ».

- 2) Déterminer la probabilité que l'employé-e choisit au hasard ne soit pas cadre.
- 3) Quelle est la probabilité que l'employé-e soit cadre sachant qu'il ou elle ne parle pas anglais ?
- 4) Quelle est la probabilité que l'employé-e ne parle pas anglais sachant qu'il ou elle n'est pas cadre ?

Exercice 3 : Concert de musique

Un groupe d'élève d'une classe de première veut organiser un concert de musique au lycée. Il fait une fiche d'enquête pour connaître le nombre d'élèves souhaitant assister au concert. 450 élèves ont répondu à l'enquête, 180 garçons et 270 filles. 144 filles et 72 garçons souhaitent y assister.

On note les événements :

- G = « la fiche est celle d'un garçon » ;
- $\overline{G}$ est l'évènement contraire de G ;
- A = « l'élève souhaite assister au concert » ;
- $\overline{A}$ est l'évènement contraire de A .

- 1) Représenter la situation avec un tableau.
- 2) On sort une fiche au hasard parmi les 450 fiches réponses. Donner les probabilités des événements G , A et $G \cap A$.
- 3) On sait que la fiche sélectionnée est celle d'un garçon. En déduire alors la probabilité que cet élève souhaite assister au concert.
- 4) Calculer la probabilité que l'élève soit favorable au concert sachant que c'est une fille.